

Evaluación experimental de la programación en pareja (Pair Programming) de XP en la reducción de bugs

Autores: Guerrero, A., & Morales, H. (2024)

Revista Científica / Publicación:	TecnoLógicas, 27(3), 180-198
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Scopus Q3
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)
Aplicación / Uso en la Tesis:	Estrategia de revisión constante de código durante la fase de desarrollo

RESUMEN CIENTÍFICO

Estudio controlado sobre la eficiencia de la programación en pareja en la construcción de módulos críticos de seguridad y transacciones de dinero.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Guerrero, A., & Morales, H. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Experimento controlado con 24 desarrolladores divididos en parejas y desarrolladores individuales.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Pair Programming incrementó la velocidad de resolución de problemas complejos en un 28% y redujo los huecos de seguridad.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *TecnoLógicas*, 27(3), 180-198 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Guerrero, A., & Morales, H. aporta evidencias directas para sustentar la **Estrategia de revisión constante de código durante la fase de desarrollo**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Guerrero, A., & Morales, H. (2024). *Evaluación experimental de la programación en pareja (Pair Programming) de XP en la reducción de bugs*. *Tecnológicas*, 27(3), 180-198. Indexado en SciELO / Scopus Q3.